NOMBRE DE LA ASIGNATURA
ELECTRICIDAD INDUSTRIAL

CICLO

CLAVE DE LA ASIGNATURA
ISC-115

OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA

Comprender los conceptos básicos de la electricidad y electrónica, así como sus procesos de transformación mediante definiciones, conceptos y prácticas, para asegurar su correcta aplicación en la industria.

TEMAS Y SUBTEMAS

1.Electricidad básica

- 1.1. Introducción a la electricidad
- 1.2. Conceptos de magnitudes eléctricas
- 1.3. Circuito eléctrico
- 1.4. Medición de magnitudes eléctricas
- 1.5. Conceptos básicos de las leyes
  - 1.5.1. Ley de Ohm
  - 1.5.2. Ley de Kirchhoff
  - 1.5.3. Ley de Lenz
  - 1.5.4. Ley de Faraday
  - 1.5.5. Ley de Watt
- 1.6. Aplicación de los conceptos básicos de electricidad

2. Motores, transformadores y aplicaciones

- 2.1. Motores de corriente directa y alterna
- 2.2. Transformadores monofásico y trifásico
- 2.3. Reglamento de obras e instalaciones eléctricas (R.O.I.E.)
- 2.4. Elementos eléctricos de control industrial (Relevadores)
- 2.5. Aplicaciones y usos de motores y transformadores

3. Electrónica industrial básica

- 3.1. Introducción a la electrónica industrial
  - 3.1.1. La electrónica analógica
  - 3.1.2. La electrónica digital
- 3.2. Elementos básicos de electrónica analógica
  - 3.2.1. Tipos de diodo
  - 3.2.2. Diodo emisor de luz transistor
  - 3.2.3. SCR (Rectificador Controlado de Silicio)
  - 3.2.4. TRIAC (Triodo para Corriente Alterna)
- 3.3. Elementos básicos de electrónica digital
  - 3.3.1. Compuertas lógicas
  - 3.3.2. Tablas de verdad
  - 3.3.3. Temporizadores en electrónica
  - 3.3.4. Contadores digitales
  - 3.3.5. Sumadores digitales
  - 3.3.6. Aplicación de los conceptos básicos de electrónica

Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales
RVOE ES/055/2008

Mtro. Fernando Hernández Cadenas
Director General de Educación Universitaria

Se Autoriza y Registra la Actualización del Plan y Programas de Estudio, con fundamento en el Artículo Décimo Séptimo, fracción XVII del Reglamento Interior de la SEV

15 SEP 2021

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

4. Campo de aplicación de la electricidad y electrónica industrial

4.1. Sensores y transductores eléctricos
4.2. Dispositivos de control eléctrico y electrónico
4.3. Funcionamiento básico del PLC

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DOCENTE

- Mediante técnica expositiva, explica problemas que engloben escenarios de circuitos eléctricos para calcular parámetros en base a leyes y teoremas guiados por el docente.
- Con ayuda del docente simular circuitos analógicos para su comprensión, demostrando los conceptos vistos en clase.
- Realiza un debate sobre el campo de aplicación de la electricidad y electrónica industrial, explorando su impacto en la ingeniería en sistemas computacionales en coordinación con el docente.

INDEPENDIENTES

- Investigación relacionada con motores y su aplicación.
- Desarrollo de ejercicios extra clase.
- Trabajo final sobre investigación de la aplicación de la electricidad y electrónica industrial.

PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Exposición	20%
Solución de ejercicios	20%
Investigación	20%
Ejercicios extra clase	20%
Trabajo final	20%
Total	100%

CRITERIOS DE ACREDITACIÓN

Para acreditar la asignatura, el alumno deberá cubrir el 80% de asistencia, cumplir con los requisitos de evaluación del programa y obtener un mínimo de 6 como calificación final.

Mtro. Fernando Hernández Ordoñez
Director General de Educación Universitaria

Se Autoriza y Registra la Actualización del Plan de Estudios, con base en la Fracción XVII del Reglamento Interior de la SEV.

15 SEP 2021